

Analysis 2026

List 5

Professor: Arthur Zaneti

Sérgio Teixeira

Due date: May 25, 2026

Exercise 1 (Tao 4.2.5).

Exercise 2 (Tao 4.2.6).

Exercise 3 (Tao 4.3.1).

Exercise 4 (Tao 4.3.5).

Exercise 5 (3.23). Dados a, b, ε no conjunto dos racionais $\mathbb{Q}$, resolva:

1. Para quaisquer $x, y \in \mathbb{Q}$, prove que $|x| - |y| \leq ||x| - |y|| \leq |x - y|$.
2. Prove que $|a - b| < \varepsilon \implies |b| - \varepsilon < |a| < |b| + \varepsilon$.
3. Conclua que $|a - b| < \varepsilon \implies a < |b| + \varepsilon$.

(Dica: Use o item 1 para resolver os outros)

Exercise 6. Se $n \in \mathbb{N}$ e $x < 1$ no conjunto dos racionais $\mathbb{Q}$, prove que $(1 - x)^n \geq 1 - nx$.